



**UNIVERSIDAD DE MONTERREY**

**Práctica 13**

**Microprocesadores**

**M.C. Alejandro Omar Reyes Guía**

Nombre: Eugenio Romo García    Mat: 612348

Nombre: Ricardo Garza Benítez    Mat: 645972

"Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica"

Monterrey, N. L., a 23 de junio del 2026

## Introducción

El control de motores de corriente directa (CD) es una de las aplicaciones más frecuentes en sistemas embebidos, ya que permite traducir señales digitales en movimiento mecánico con precisión de velocidad y dirección. Para lograrlo de manera eficiente se recurre a la modulación por ancho de pulso (PWM), técnica que varía el tiempo en que una señal permanece en nivel alto dentro de cada periodo, consiguiendo así un valor promedio de voltaje proporcional al ciclo de trabajo. El PIC16F887 dispone del módulo CCP1 capaz de generar esta señal por hardware, liberando al núcleo del procesador de generar los pulsos manualmente y garantizando frecuencias estables sin importar la carga de la aplicación.

Para poder alimentar un motor CD desde un microcontrolador es necesario un circuito de potencia intermedio, ya que los pines de un PIC solo pueden entregar unos pocos miliamperes. En esta práctica se trabajaron dos aproximaciones distintas para ese propósito: un transistor BJT NPN como interruptor de colector abierto, y el circuito integrado L298N, un puente H dual capaz de manejar hasta dos amperes por canal. La primera aproximación permite únicamente controlar velocidad, mientras que la segunda añade la posibilidad de invertir la polaridad del motor y por tanto controlar también su dirección de giro.

El potenciómetro conectado a la entrada analógica AN0 del PIC actúa como referencia de velocidad: su posición se convierte en un valor de 10 bits a través del convertidor ADC interno y ese valor se escribe directamente en los registros de comparación del módulo CCP1, ajustando el ciclo de trabajo del PWM en tiempo real. En la segunda actividad se incorporaron además dos botones que determinan la dirección de giro actuando sobre las entradas IN1 e IN2 del L298N, completando un sistema de control bidireccional de velocidad variable.

## Marco Teórico

### Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

La modulación por ancho de pulso es una técnica digital para controlar la potencia entregada a una carga variando la fracción de tiempo que una señal periódica permanece en nivel alto. Este parámetro se denomina ciclo de trabajo y se expresa como el cociente entre el tiempo en alto y el periodo total de la señal. Cuando el ciclo de trabajo es del cien por ciento la señal es continua y la carga recibe la tensión máxima; cuando es cero la carga no recibe energía. Para valores intermedios, la inercia mecánica de un motor o la capacitancia de un filtro promedia la señal pulsante y el efecto es equivalente a aplicar un voltaje de CC proporcional al ciclo de trabajo. La frecuencia del PWM debe ser lo suficientemente alta para que la carga no responda a los pulsos individuales sino solo al promedio; para motores CD pequeños valores entre uno y veinte kilohertz son comunes [1].

### Módulo CCP1 y Timer2 del PIC16F887

El PIC16F887 incorpora el módulo Capture/Compare/PWM (CCP) que, configurado en modo PWM, genera automáticamente la señal de modulación en el pin RC2/CCP1 con una resolución de hasta diez bits. El periodo de la señal se determina con el registro PR2

del Timer2 según la expresión  $T_{PWM} = (PR2 + 1) \times 4 \times T_{osc} \times \text{prescaler}$ , donde  $T_{osc}$  es el periodo del cristal de cuarzo. Con un cristal de 16 MHz,  $PR2 = 255$  y prescaler de 1:4 se obtiene una frecuencia de PWM aproximada de 3.9 kHz, valor adecuado para motores CD de uso general. El ciclo de trabajo se fija escribiendo los ocho bits más significativos en CCPR1L y los dos bits menos significativos en los bits DC1B1:DC1B0 del registro CCP1CON, completando así los diez bits de resolución [1].

### **Convertidor ADC de 10 bits**

El módulo ADC del PIC16F887 convierte una tensión analógica en un entero de diez bits cuyo valor máximo, 1023, corresponde a la tensión de referencia positiva ( $V_{REF+}$ ) y cuyo valor mínimo, cero, corresponde a  $V_{REF-}$ . El canal analógico se selecciona mediante los bits CHS del registro ADCON0 y debe habilitarse con los registros ANSEL y ANSELH para que el pin correspondiente desconecte su buffer digital. Tras seleccionar el canal se requiere un tiempo de adquisición mínimo, típicamente alrededor de 20  $\mu s$ , para que el capacitor de muestreo interno se cargue completamente antes de iniciar la conversión. El resultado de diez bits queda repartido entre ADRESH y ADRESL según la justificación seleccionada con el bit ADFM de ADCON1 [1].

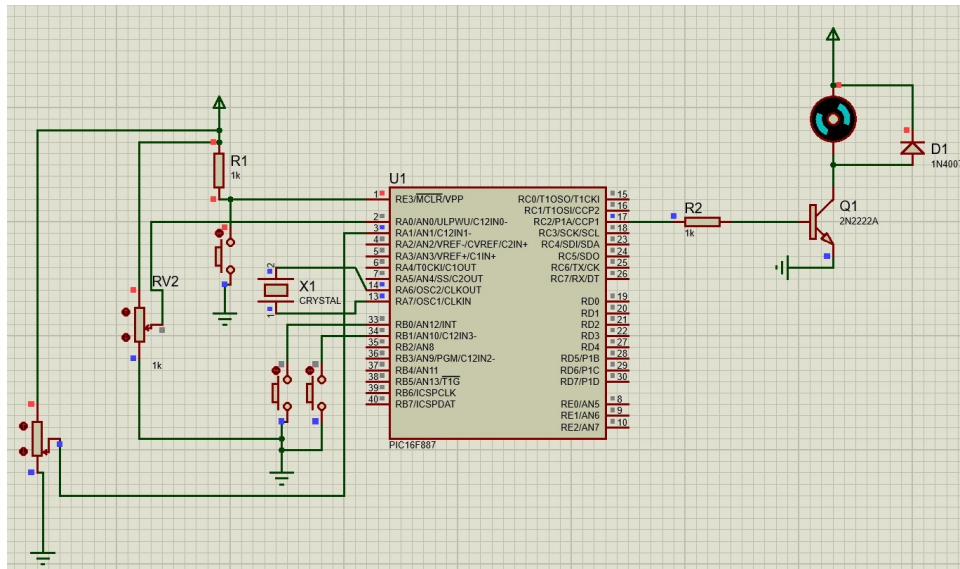
### **Puente H L298N**

El L298N es un circuito integrado de doble puente H capaz de manejar hasta dos amperes por canal con tensiones de carga de hasta 46 V. Un puente H conecta cuatro transistores de potencia alrededor de la carga de modo que, según qué par diagonal conduzca, la corriente puede fluir en uno u otro sentido, invirtiendo así la polaridad sobre el motor y con ello su dirección de giro. Las entradas IN1 e IN2 determinan el estado del puente: IN1 alto con IN2 bajo produce giro en un sentido, mientras que la combinación inversa produce el giro contrario. La habilitación del canal A se controla mediante el pin ENA, que en esta práctica recibe la señal PWM proveniente de RC2/CCP1; un ciclo de trabajo mayor en ENA equivale a mayor corriente promedio en el motor y por tanto mayor velocidad [2].

### **Transistor BJT NPN como driver de motor**

Un transistor BJT NPN puede funcionar como interruptor controlado de corriente cuando opera entre sus regiones de corte y saturación. En la región de corte la corriente de base es nula, el transistor no conduce y la carga permanece sin energizar. En saturación, una corriente de base suficiente hace que la corriente de colector alcance su valor máximo determinado por la carga y la alimentación, con una caída de voltaje colector-emisor mínima. Al aplicar una señal PWM a la base a través de una resistencia limitadora, el transistor conmuta repetidamente entre ambos estados, entregando a la carga una potencia promedio proporcional al ciclo de trabajo. El diodo flyback en paralelo con el motor es indispensable para absorber los picos de tensión inversa generados por la inductancia del devanado al interrumpir la corriente bruscamente, protegiendo así la junta del transistor [3].

## **Simulación — Actividad 1: Motor CD con driver BJT**



## Simulación — Actividad 2: Control de dirección y velocidad con L298N

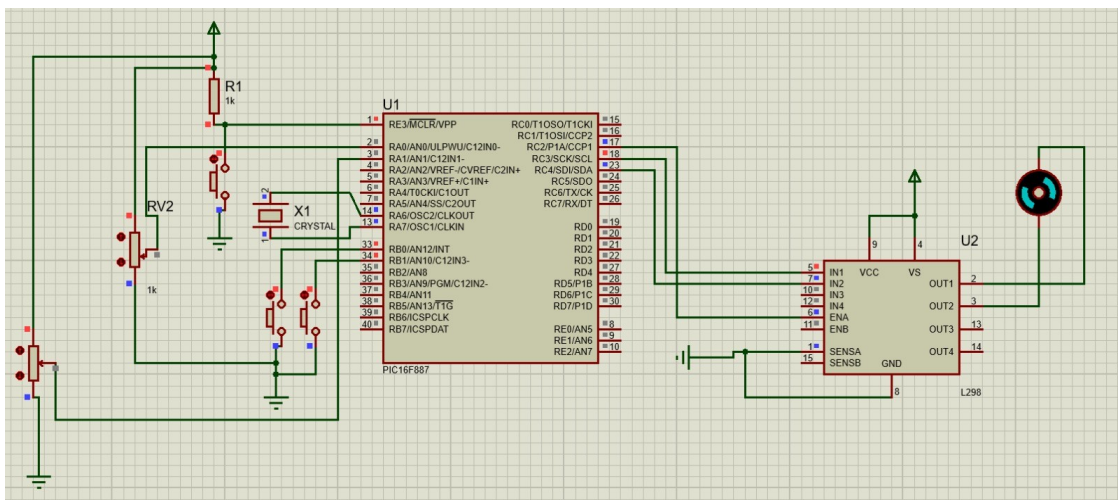
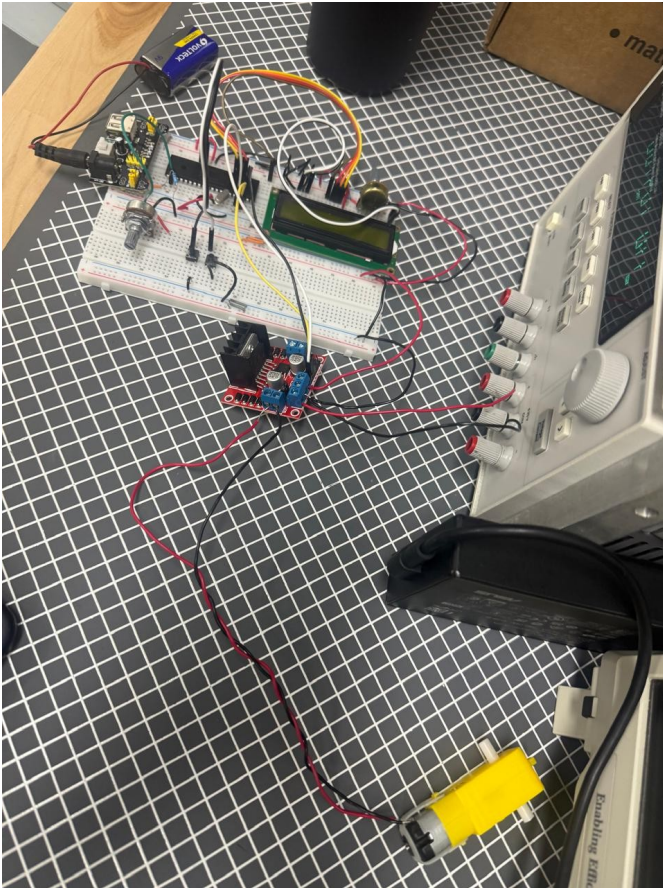


Foto del circuito en Físico



## Resultados

### Actividad 1 — Control de velocidad de motor CD con driver BJT

En la primera actividad se implementó un circuito de control de velocidad utilizando un transistor BJT 2N2222A como interruptor de potencia. La señal PWM generada por el módulo CCP1 en el pin RC2 se aplicó a la base del transistor a través de una resistencia de 1 k $\Omega$ , mientras que el motor CD quedó conectado entre la alimentación y el colector, con un diodo 1N4007 en paralelo como protección flyback. Al girar el potenciómetro conectado a AN0, el valor de la conversión ADC variaba entre 0 y 1023 y ese mismo valor se escribía directamente en los registros CCPR1L y CCP1CON del módulo CCP1, modificando el ciclo de trabajo del PWM en tiempo real.

Se observó que conforme se incrementaba el valor del potenciómetro, la velocidad del motor aumentaba de manera gradual y proporcional, sin saltos ni inestabilidades perceptibles. Con el potenciómetro en posición mínima el motor permanecía detenido, y con la posición máxima giraba a velocidad plena. Con el osciloscopio se verificó la señal PWM en el pin RC2, observando que la frecuencia se mantenía estable alrededor de 3.9 kHz mientras que el ancho del pulso variaba conforme a la posición del potenciómetro, confirmando el correcto funcionamiento del módulo CCP1.

Una observación importante fue que a ciclos de trabajo muy bajos el motor no arrancaba por sí solo debido a la inercia estática del rotor, comportamiento esperado en motores de escobillas. Esta limitación se resolvería en la actividad siguiente estableciendo un valor mínimo de ciclo de trabajo. La configuración BJT demostró ser funcional para una carga sencilla en un solo sentido, aunque con la restricción inherente de no poder invertir la dirección de giro sin modificar el hardware.

### Actividad 2 — Control de dirección y velocidad con L298N

En la segunda actividad se sustituyó el driver BJT por el puente H L298N para añadir control de dirección. La señal PWM de RC2 se conectó al pin ENA del L298N para modular la velocidad, mientras que RC3 y RC4 controlaban IN1 e IN2 respectivamente para determinar el sentido de giro. Dos botones conectados a RB0 y RB1 con pull-ups internos habilitados permitían seleccionar giro horario o antihorario desde la interfaz física. Adicionalmente, el código estableció un ciclo de trabajo mínimo de 200 sobre 1023 (aproximadamente 20 %) para garantizar que el motor siempre tuviera suficiente par para arrancar desde el reposo.

Durante las pruebas se comprobó que al presionar el botón RB0 el motor giraba en sentido horario y al presionar RB1 invertía su dirección de manera inmediata, sin necesidad de pasar por cero. La velocidad respondía al potenciómetro de forma continua en ambos sentidos de giro. Se verificó con el osciloscopio que la señal en ENA era la misma PWM de 3.9 kHz generada por CCP1, confirmando que el L298N la recibía correctamente y la traducía en variación de velocidad sobre el motor.

Se observó que al soltar ambos botones simultáneamente el sistema mantenía la última dirección configurada, comportamiento definido en el código mediante la lógica de else implícito que no modifica las salidas RC3 y RC4 cuando ningún botón está activo. La



combinación de PWM por hardware con el puente H resultó en un control de motor robusto y preciso, con transiciones de dirección limpias y sin chatter perceptible.

## Conclusiones Individuales

### Ricardo Garza Benítez

Esta práctica me resultó de las más completas en términos de integración de hardware y software. Al armar el circuito con el BJT en la protoboard aprendí de primera mano por qué el diodo flyback no es opcional: en una de las pruebas lo retiré momentáneamente para ver qué pasaba y el transistor empezó a calentarse notablemente, confirmando que los picos inductivos del motor realmente existen y son peligrosos para los componentes de conmutación. Eso que en la teoría parece un detalle secundario, en la práctica resulta ser una medida de protección crítica.

El salto al L298N fue bastante más sencillo de lo que esperaba gracias a que el módulo CCP1 ya hacía todo el trabajo de generación del PWM. Lo que más tuve que depurar fue la lógica de los botones: al principio no había habilitado los pull-ups internos en PORTB y las lecturas eran completamente aleatorias. Una vez que activé `OPTION_REGbits.nRBPU` y configuré WPUB correctamente, el comportamiento fue estable desde el primer intento. En retrospectiva, los pull-ups son algo que debo revisar siempre como primer paso al conectar botones en cualquier proyecto.

### Eugenio Romo García

Esta práctica fue un buen ejemplo de cómo un mismo concepto, el PWM, puede aplicarse con diferentes circuitos de potencia dependiendo de los requerimientos de la aplicación. Con el BJT se puede controlar la velocidad de forma unidireccional de manera sencilla y con pocos componentes, pero en cuanto se necesita invertir la dirección se vuelve necesario un puente H como el L298N. Entender esa distinción me ayudó a ver que la elección del driver no es arbitraria sino que depende directamente de qué grados de libertad necesita el sistema.

También me pareció interesante observar cómo el módulo CCP1 trabaja de manera completamente autónoma una vez configurado, sin requerir ninguna intervención del CPU en cada ciclo del PWM. Eso permite que el bucle principal se dedique exclusivamente a leer el ADC y actualizar el ciclo de trabajo, manteniendo el código limpio y el comportamiento en tiempo real sin necesidad de interrupciones adicionales.

## Referencias

- [1] Microchip Technology. (2009). PIC16F887 Data Sheet. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf>
- [2] STMicroelectronics. (2000). L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- [3] Merino Pérez, L. A. (2012). Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill.